

 CONSTRUCTEURS D'UN NOUVEAU MONDE	Contrôle de connaissances et de compétences	FO-002-VLA-XX-001
17/06/2026		Page 1/2

ANNÉE SCOLAIRE 2025-2026 – Semestre 2	
Nom de l'enseignant	Maxime Berger
Promotion	BMC1 - S2
Matière	Mathématiques
Durée de l'examen	3h00
Consignes	— Calculatrice NON autorisée — Aucun document n'est autorisé

Exercice	1	2	3	4	Total
Barème	4 pts	4 pts	6 pts	6 pts	20 pts

Exercice 1 : Équation différentielle d'ordre 1

(4 points)

On considère l'équation différentielle :

$$y' - \left(2x - \frac{1}{x}\right) y = 1 \quad (E)$$

sur l'intervalle $]0; +\infty[$.

1. (1 pt) Résoudre l'équation homogène associée :

$$y' - \left(2x - \frac{1}{x}\right) y = 0$$

2. (1,5 pt) Trouver une solution particulière de (E) à l'aide de la méthode de variation de la constante.
3. (1,5 pt) En déduire la solution générale de (E).

Exercice 2 : Équations différentielles d'ordre 2

(4 points)

Résoudre les équations différentielles suivantes :

1. (2 pts) $y'' + 4y' + 4y = e^x$
2. (2 pts) $y'' - y = e^{2x} - e^x$

Exercice 3 : Étude d'une suite récurrente

(6 points)

On définit la suite (u_n) par :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

avec $f(x) = 4 - \frac{1}{4} \ln x$.

On donne les valeurs approchées suivantes :

$$\ln 2 \approx 0,69 \quad \text{et} \quad \ln 3 \approx 1,1$$

- (1 pt) Montrer que l'image de l'intervalle $I = [3; 4]$ par f est incluse dans I .
- (1 pt) En déduire que $u_n \in I$ pour tout entier $n \geq 1$.
- (1 pt) Montrer que pour tout $x \in I$:

$$|f'(x)| \leq \frac{1}{12}$$

- (1,5 pt) En étudiant la fonction $g : x \mapsto f(x) - x$, montrer qu'il existe une unique valeur $\alpha \in I$ telle que $f(\alpha) = \alpha$.
- (1,5 pt) Montrer que pour tout entier $n \geq 1$:

$$|u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{12} |u_n - \alpha|$$

puis que :

$$|u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{12}\right)^{n-1}$$

En déduire la limite de la suite (u_n) .

Exercice 4 : Intégrales doubles

(6 points)

- (2 pts) Soit D le triangle de sommets $O(0; 0)$, $A(1; 0)$ et $B(0; 1)$. Calculer :

$$\iint_D \ln(x + y + 1) \, dx \, dy$$

- (2 pts) Soit D le domaine délimité par les courbes d'équation $y = \frac{1}{x}$ et $y = -4x + 5$. Calculer :

$$\iint_D x^2 y \, dx \, dy$$

- (2 pts) Soit D le domaine défini par :

$$D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < x < \frac{\pi}{2}; \sin x < y < x \right\}$$

Calculer l'aire de D .